

Лабораторная работа №3

Модели боевых действий

Нечаева Кира Андреевна, НКНбд-01-23

2026-01-01

Содержание

1	Определение варианта	5
2	Постановка задачи	6
3	Организация работы	7
4	Модель 1. Регулярные войска	8
4.1	Результат первой модели	9
5	Модель 2. Регулярные войска и партизанские отряды	11
5.1	Результат второй модели	12
6	Результаты выполнения программы	14
7	Сравнение моделей	15
8	Сохранение результатов	16
9	Вывод	17

Список иллюстраций

1.1	Определение номера варианта	5
3.1	Структура каталогов лабораторной работы	7
3.2	Проверка пакетов Julia	7
4.1	Реализация модели боевых действий между регулярными войсками	9
4.2	Изменение численности армий в первой модели	10
5.1	Реализация второй модели и её численного решения	12
5.2	Изменение численности армий во второй модели	13
6.1	Результаты выполнения программы	14
7.1	Сравнение двух моделей боевых действий	15
8.1	Сохранение результатов лабораторной работы	16

Список таблиц

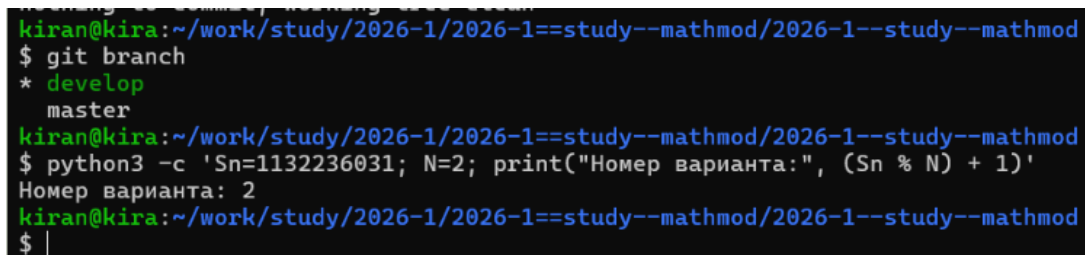
1 Определение варианта

Номер варианта определялся по формуле

$$(S_n \bmod N) + 1,$$

где $S_n = 1132236031$ — номер студенческого билета, а $N = 2$.

В результате получен вариант 2.



```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ git branch
* develop
  master
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ python3 -c 'Sn=1132236031; N=2; print("Номер варианта:", (Sn % N) + 1)'
Номер варианта: 2
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ |
```

Рисунок 1.1: Определение номера варианта

2 Постановка задачи

В работе рассматриваются модели боевых действий между двумя сторонами X и Y .

Для варианта 2 начальные численности составляют

$$x(0) = 25000,$$

$$y(0) = 13000.$$

Необходимо построить графики изменения численности войск для двух случаев:

1. боевые действия между регулярными войсками;
2. боевые действия с участием регулярных войск и партизанских отрядов.

3 Организация работы

Для лабораторной работы была создана отдельная структура каталогов для программы, графиков, отчёта и презентации.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ find labs/lab03 -maxdepth 2 -type d
labs/lab03
labs/lab03/report
labs/lab03/report/_resources
labs/lab03/report/bib
labs/lab03/report/image
labs/lab03/report/_extensions
labs/lab03/presentation
labs/lab03/presentation/_resources
labs/lab03/presentation/image
labs/lab03/project
labs/lab03/project/plots
labs/lab03/project/scripts
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ |
```

Рисунок 3.1: Структура каталогов лабораторной работы

Для численного решения систем дифференциальных уравнений использовались пакеты SciMLBase и OrdinaryDiffEq, а для построения графиков — Plots.

Перед запуском программы была выполнена проверка необходимых пакетов.

```
Info Packages marked with ⚠ have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$ julia --project=. -e 'using SciMLBase: ODEProblem, solve, ContinuousCallback, terminate!; using OrdinaryDiffEq: Tsit5; using Plots; println("Все пакеты успешно загружены")'
Все пакеты успешно загружены
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$ |
```

Рисунок 3.2: Проверка пакетов Julia

4 Модель 1. Регулярные войска

Для первого случая система имеет вид

$$\frac{dx}{dt} = -0.41x - 0.83y + \sin(t + 3),$$

$$\frac{dy}{dt} = -0.29x - 0.63y + \cos(t + 3).$$

Начальные условия:

$$x(0) = 25000, \quad y(0) = 13000.$$

Члены, содержащие x и y , описывают уменьшение численности сторон вследствие различных потерь, а функции синуса и косинуса задают поступление подкрепления.

Модель была реализована в Julia в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab03/project$ sed -n '1,110p' scripts/01_lanchester.jl
using SciMLBase: ODEProblem, solve, ContinuousCallback, terminate!
using OrdinaryDiffEq: Tsit5
using Plots

# -----
# Лабораторная работа "%3"
# Вариант 2
# -----

# Начальные численности армий
x0 = 25000.0
y0 = 13000.0

# Временной интервал
t0 = 0.0
tmax = 5.0
tspan = (t0, tmax)

# Каталог для графиков
mkpath("plots/01_lanchester")

println("=="^60)
println("ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА "%3")
println("Вариант 2")
println("=="^60)

println()
println("Начальные условия:")
println("Армия X: ", x0)
println("Армия Y: ", y0)

# -----
# Остановка моделирования
# -----
#
# Если численность одной из сторон становится равна нулю,
# эта сторона считается проигравшей.
#

```

Рисунок 4.1: Реализация модели боевых действий между регулярными войсками

В программе также используется условие остановки моделирования. Если численность одной из сторон достигает нуля, эта сторона считается проигравшей.

4.1 Результат первой модели

Численное решение показывает изменение численности обеих армий во времени.

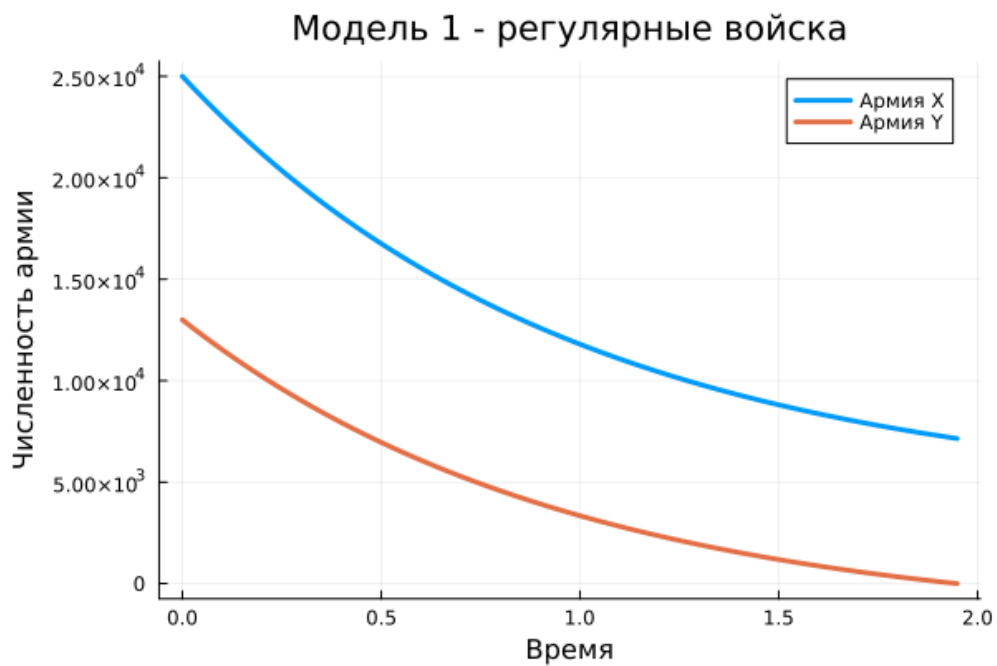


Рисунок 4.2: Изменение численности армий в первой модели

В ходе моделирования численность обеих сторон уменьшается. Армия Y первой достигает нулевой численности, поэтому в рамках данной модели победителем является армия X .

5 Модель 2. Регулярные войска и партизанские отряды

Во втором случае используется система

$$\frac{dx}{dt} = -0.33x - 0.88y + \sin(t),$$

$$\frac{dy}{dt} = -0.44xy - 0.77y + \cos(3t).$$

Главное отличие второй модели состоит в наличии произведения xy во втором уравнении.

В этом случае величина потерь зависит одновременно от численности обеих сторон, что соответствует особенностям модели с участием партизанских отрядов.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab03/project$ sed -n '110,230p' scripts/01_lanchester.jl
if x1[end] <= 1e-3 && y1[end] > 1e-3
    println("Победитель: армия Y")
elseif y1[end] <= 1e-3 && x1[end] > 1e-3
    println("Победитель: армия X")
else
    println("Победитель не определен")
end

# График первой модели

p1 = plot(
    sol1.t,
    x1,
    label = "Армия X",
    xlabel = "Время",
    ylabel = "Численность армии",
    title = "Модель 1 - регулярные войска",
    lw = 3,
    grid = true
)

plot!(
    p1,
    sol1.t,
    y1,
    label = "Армия Y",
    lw = 3
)

savefig(
    p1,
    "plots/01_lanchester/regular_forces.png"
)

# =====
# МОДЕЛЬ 2
# Регулярные войска и партизанские отряды
#
#  $\frac{dx}{dt} = -0.33x - 0.88y + \sin(t)$ 
#  $\frac{dy}{dt} = -0.44xy - 0.77y + \cos(3t)$ 

```

Рисунок 5.1: Реализация второй модели и её численного решения

5.1 Результат второй модели

Для второй системы также было выполнено численное решение с теми же начальными условиями.

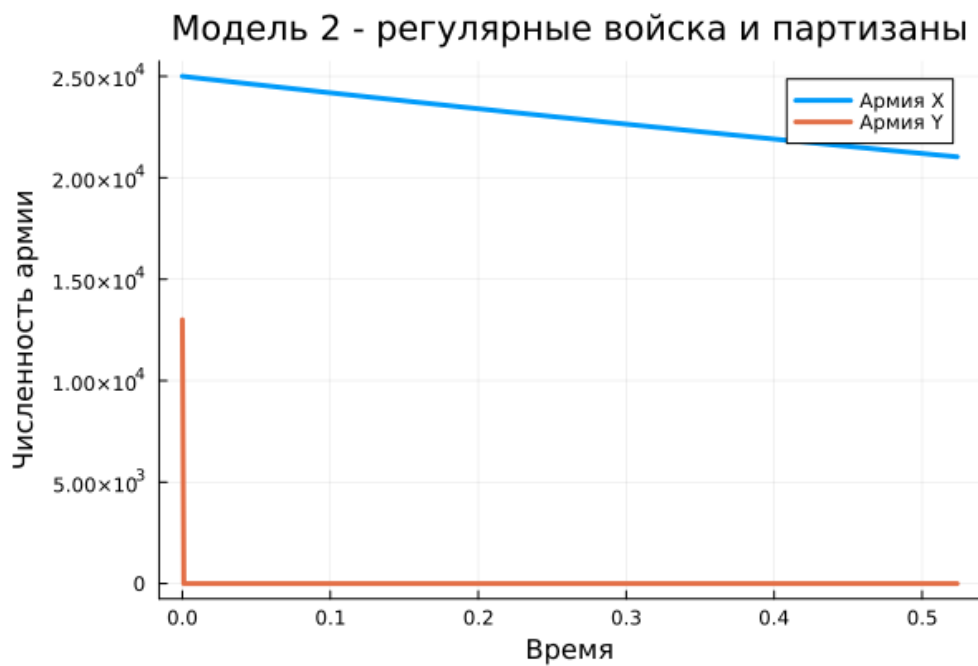


Рисунок 5.2: Изменение численности армий во второй модели

В этой модели изменение численности происходит значительно быстрее. Армия Y также первой достигает нулевой численности.

6 Результаты выполнения программы

После запуска программы в терминал выводятся результаты моделирования для обоих случаев: время окончания расчёта, итоговые численности и победитель.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/01_lanchester.jl
=====
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3
Вариант 2
=====

Начальные условия:
Армия X: 25000.0
Армия Y: 13000.0

=====
МОДЕЛЬ 1: РЕГУЛЯРНЫЕ ВОЙСКА
=====
Время окончания моделирования: 1.9487
Армия X: 7148.57
Армия Y: 0.0
Победитель: армия X

=====
МОДЕЛЬ 2: РЕГУЛЯРНЫЕ ВОЙСКА И ПАРТИЗАНЫ
=====
Время окончания моделирования: 0.5237
Армия X: 21031.34
Армия Y: 0.0
Победитель: армия X

=====
РАСЧЁТ ЗАВЕРШЁН
=====

Сохранены графики:
plots/01_lanchester/regular_forces.png
plots/01_lanchester/mixed_forces.png
plots/01_lanchester/both_models.png
```

Рисунок 6.1: Результаты выполнения программы

Для обоих рассматриваемых случаев по результатам численного моделирования победителем является армия X.

7 Сравнение моделей

На следующем рисунке графики двух моделей представлены рядом.

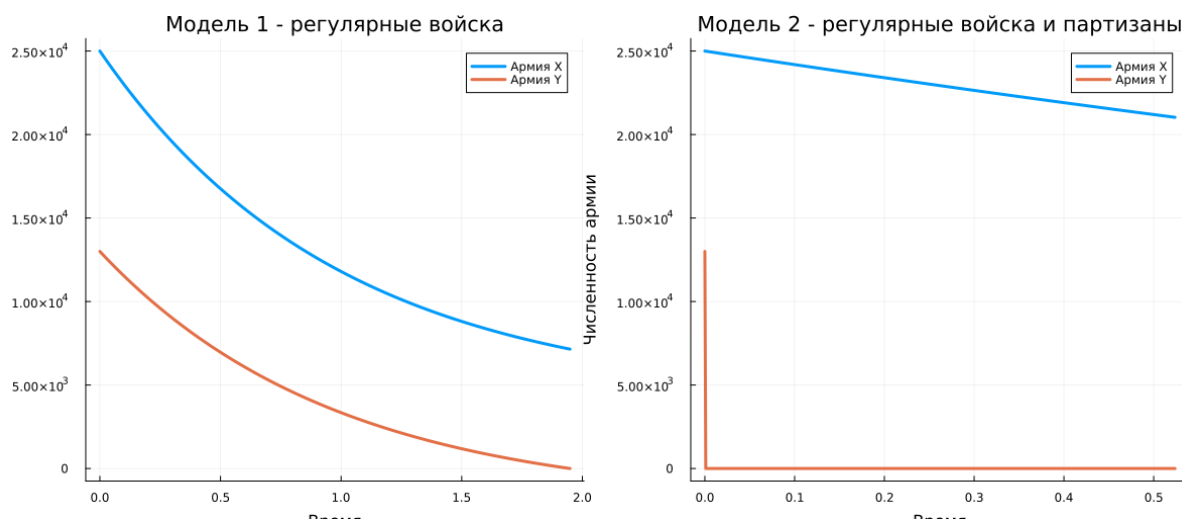


Рисунок 7.1: Сравнение двух моделей боевых действий

В первой модели изменение численностей определяется линейной системой дифференциальных уравнений.

Во второй модели присутствует нелинейный член xy . Из-за этого характер и скорость изменения численности сторон отличаются от первой модели.

8 Сохранение результатов

После завершения работы файлы лабораторной были добавлены в Git и отправлены в удалённые репозитории.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ git push origin develop
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (13/13), 114.22 KiB | 22.84 MiB/s, done.
Total 13 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote:   https://gitverse.ru/kanetschaeva/2026-1--study--mathmod/compare?base
Branch=master&headBranch=develop
remote:
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/kanetschaeva/2026-1--study--mathmod.git
   ce83866..015606d  develop -> develop
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ git push github develop
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (13/13), 114.22 KiB | 860.00 KiB/s, done.
Total 13 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:kanetschaeva/2026-1--study--mathmod.git
   ce83866..015606d  develop -> develop
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ git status
On branch develop
Your branch is up to date with 'origin/develop'.

nothing to commit, working tree clean
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ |
```

Рисунок 8.1: Сохранение результатов лабораторной работы

9 Вывод

В ходе лабораторной работы были реализованы две модели боевых действий для второго варианта.

Начальная численность армии X составила 25000 человек, армии Y — 13000 человек.

В первом случае рассматривалось взаимодействие двух регулярных армий. Во втором случае моделировались боевые действия с участием регулярных войск и партизанских отрядов.

Для обеих систем было выполнено численное решение и построены графики изменения численности сторон.

В обоих рассмотренных случаях армия Y первой достигает нулевой численности, поэтому в рамках заданных моделей победителем является армия X .

При этом вторая модель отличается от первой наличием нелинейного члена xy , поэтому динамика численности сторон существенно отличается.